

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2026/2027

MODUL 7- Form Validation & Local Storage

Nama Mahasiswa : Aisyah Ayu Salsabila
NIM : 23051430001
Kelas : A2_Teknik Industri
Tanggal Praktikum : 3 April 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 7 (Pertemuan 7)
Topik Utama	Form Validation & Local Storage
Sub-Topik	Validasi form tingkat lanjut dan penyimpanan data persisten di browser (Client-side Storage).
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	3 April 2026
Nama Mahasiswa	Aisyah Ayu Salsabila
NIM	23051430001
Kelas	A2_Teknik Industri

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Menerapkan validasi form sebelum data dikirim untuk mencegah data kotor.
2	Memahami cara kerja Web Storage API (LocalStorage).
3	Mampu menyimpan, mengambil, mengupdate, dan menghapus (CRUD sederhana) data di LocalStorage.
4	Membuat aplikasi "Buku Harian Produksi" sederhana yang datanya tidak hilang saat browser direfresh.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Ekstensi Live Server		Perubahan web realtime
4	Laptop	Windows 11	Prasarana Praktikum
5	Modul Aplikasi Web dan Mobile	2025/2026	Manual Praktikum

6	Console browser dan ekstensi Quokka.js		JavaScript alat pemroses data
---	--	--	-------------------------------

D. DASAR TEORI

1. Latar Belakang Pemrograman Web dalam Konteks Teknik Industri

Teknik Industri pada hakikatnya adalah disiplin yang berfokus pada perancangan, perbaikan, dan instalasi sistem terintegrasi yang terdiri dari manusia, material, peralatan, energi, dan informasi. Dalam era digital dan *Industrial Internet of Things (IIoT)*, pengelolaan data produksi yang akurat dan berkelanjutan menjadi fondasi utama pengambilan keputusan. Salah satu tantangan nyata di rantai produksi adalah memastikan data yang masuk bersih (valid) dan tetap tersimpan meskipun terjadi refresh halaman atau gangguan sementara pada browser. Dua konsep fundamental dalam pemrograman web modern Validasi Form dan Web Storage API (LocalStorage) memberikan solusi praktis untuk membangun sistem pencatatan produksi mandiri (*standalone logging system*) yang meniru fungsi *buffer data* atau *historian lokal* dalam sistem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).

2. Validasi Form sebagai Representasi Pencegahan Data Kotor (Data Sanitasi)

Dalam sistem produksi, data tidak valid (suhu negatif, jumlah produksi minus) disebut *dirty data* yang menyebabkan analisis bias.

- Inspeksi Masuk (Industri): Verifikasi kelengkapan dan keabsahan data sebelum masuk sistem pusat.
- Validasi Form (Pemrograman): Pemeriksaan input sebelum data dikirim ke penyimpanan (cek tidak kosong, format sesuai, angka dalam batas toleransi).

Validasi form bertindak sebagai *gatekeeper* yang mencegah data kotor masuk ke "gudang data".

3. LocalStorage sebagai Buku Catatan Produksi Lokal

Pada pabrik kecil tanpa database pusat, operator mencatat data di buku catatan sementara. LocalStorage berperan seperti buku digital tersebut.

- Buku Catatan (Industri): Media sederhana yang tetap menyimpan data meskipun buku ditutup dan dibuka kembali.
- LocalStorage (Pemrograman):
 - Kapasitas: 5-10MB per domain
 - Hanya menyimpan String (Key-Value)
 - Untuk menyimpan objek/array, gunakan `JSON.stringify()` saat simpan dan `JSON.parse()` saat ambil

4. CRUD pada LocalStorage sebagai Siklus Data Produksi

Operasi	Analogi Industri	Implementasi
Create	Mencatat hasil produksi shift	<code>setItem(key, JSON.stringify(data))</code>
Read	Membaca total produksi kemarin	<code>JSON.parse(getItem(key))</code>

Update	Mengoreksi jumlah karena produk cacat	Ambil → ubah → simpan ulang
Delete	Menghapus catatan uji coba	<code>removeItem(key)</code>

D.1 Konsep Utama

Validasi form yang berfungsi memeriksa data sebelum disimpan untuk mencegah data kotor, LocalStorage sebagai penyimpanan permanen di browser dengan kapasitas 5-10MB berbasis key-value yang hanya menyimpan string sehingga memerlukan konversi JSON (stringify dan parse), serta operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk mengelola data di LocalStorage.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Penerapan validasi form sebagai representasi prinsip inspeksi dan pengendalian kualitas data produksi sebelum masuk sistem, LocalStorage yang mensimulasikan buku catatan produksi lokal atau buffer data di lingkungan pabrik tanpa database pusat, serta operasi CRUD yang mewakili siklus pengelolaan data produksi seperti mencatat, membaca, mengoreksi, dan menghapus data pada sistem pencatatan shift atau histori mesin.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Membuat Form Input Produksi

Membuat file baru dengan nama `log_produksi.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Log Produksi Harian</title>
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body class="container mt-5">

  <div class="row">
    <!-- Kolom Kiri: Form Input -->
    <div class="col-md-4">
      <div class="card">
        <div class="card-header">Input Data</div>
        <div class="card-body">
```

```

        <form id="formProduksi">
            <div class="mb-3">
                <label>Tanggal</label>
                <input type="date" id="tanggal" class="form-
control"
required>

            </div>
            <div class="mb-3">
                <label>Nama Operator</label>
                <input type="text" id="operator" class="form-
control"
placeholder="Nama Lengkap" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label>Shift</label>
                <select id="shift" class="form-select" required>
                    <option value="Pagi">Pagi</option>
                    <option value="Siang">Siang</option>
                    <option value="Malam">Malam</option>
                </select>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label>Jumlah Produksi (Unit)</label>
                <input type="number" id="jumlah" class="form-
control" min="1"
required>

            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-primary w-
100">Simpan
Log</button>

            <button type="button" id="btnHapusSemua" class="btn
btn-danger
w-100 mt-2">Hapus Semua Data</button>
        </form>
    </div>
</div>

<!-- Kolom Kanan: Tabel Data -->
<div class="col-md-8">
    <h3>Riwayat Produksi</h3>
    <table class="table table-bordered table-striped">
        <thead class="table-dark">
            <tr>
                <th>Tanggal</th>
                <th>Operator</th>

```

```
        <th>Shift</th>
        <th>Jumlah</th>
        <th>Aksi</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody id="tabelBody">
      <!-- Data akan masuk di sini lewat JS -->
    </tbody>
  </table>
</div>
</div>

<script src="script_log.js"></script>
</body>
```

Screenshot Hasil:

The screenshot shows a web browser window with two tabs: 'Manual Praktikum Aplika...' and 'Log Produksi Harian'. The address bar shows the URL '127.0.0.1:5500/Praktikum%207/l...'. The page content is divided into two main sections:

Input Data

Tanggal
dd/mm/yyyy

Nama Operator
Nama Lengkap

Shift
Pagi

Jumlah Produksi (Unit)

Simpan Log

Hapus Semua Data

Riwayat Produksi

Tanggal	Operator	Shift	Jumlah	Aksi
---------	----------	-------	--------	------

Gambar E.1 log produksi

E.2 Langkah 2 – Logika JavaScript (Simpan & Baca)

Membuat script_log.js

```
// 1. Seleksi Elemen
const formProduksi = document.getElementById('formProduksi');
const tabelBody = document.getElementById('tabelBody');
const btnHapusSemua = document.getElementById('btnHapusSemua');

// Kunci untuk LocalStorage
const STORAGE_KEY = 'DATA_PRODUKSI_INDUSTRI';

// Fungsi Load Data saat halaman dibuka
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    loadDataFromStorage();
});

// 2. Event Listener: Submit Form
formProduksi.addEventListener('submit', function(event) {
    event.preventDefault(); // Mencegah refresh halaman

    // Ambil Value dari Form
    const tanggal = document.getElementById('tanggal').value;
    const operator = document.getElementById('operator').value;
    const shift = document.getElementById('shift').value;
    const jumlah = document.getElementById('jumlah').value;

    // ===== PERBAIKAN DI SINI =====
    // Validasi yang benar (menangani string kosong dan non-angka)
    const jumlahAngka = parseInt(jumlah);

    if (isNaN(jumlahAngka) || jumlahAngka <= 0) {
        alert("Jumlah produksi harus berupa angka lebih dari 0!");
        return;
    }
    // =====

    // Buat Object Data
    const dataBaru = {
        id: Date.now(), // ID unik berdasarkan waktu
        tanggal: tanggal,
        operator: operator,
        shift: shift,
        jumlah: jumlahAngka // pakai variabel yang sudah tervalidasi
    };

    // Simpan ke LocalStorage
```

```
saveData(dataBaru);

// Reset Form
formProduksi.reset();

// Refresh Tampilan Tabel
loadDataFromStorage();
});

// 3. Fungsi Simpan ke LocalStorage
function saveData(data) {
    let dataLama = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    dataLama.push(data);
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataLama));
}

// 4. Fungsi Baca & Render Tabel
function loadDataFromStorage() {
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    tabelBody.innerHTML = '';

    data.forEach(function(item) {
        const row = document.createElement('tr');
        row.innerHTML = `
            <td>${item.tanggal}</td>
            <td>${item.operator}</td>
            <td>${item.shift}</td>
            <td>${item.jumlah}</td>
            <td>
                <button class="btn btn-sm btn-danger"
onclick="hapusData(${item.id})">Hapus</button>
            </td>
        `;
        tabelBody.appendChild(row);
    });
}

// 5. Fungsi Hapus Data Spesifik
window.hapusData = function(id) {
    if(confirm('Yakin ingin menghapus log ini?')) {
        let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
        let dataBaru = data.filter(item => item.id !== id);
        localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataBaru));
        loadDataFromStorage();
    }
}
```



```
// 6. Event Hapus Semua
btnHapusSemua.addEventListener('click', function() {
  if(confirm('PERINGATAN: Semua data akan dihapus permanen!')) {
    localStorage.removeItem(STORAGE_KEY);
    loadDataFromStorage();
  }
});
```

Screenshot Hasil:

The screenshot displays a web application interface. On the left, there is a form titled 'Input Data' with the following fields: 'Tanggal' (Date) with a calendar icon, 'Nama Operator' (Operator Name) with a text input, 'Shift' (Shift) with a dropdown menu showing 'Pagi', and 'Jumlah Produksi (Unit)' (Production Quantity (Unit)) with a text input. Below these fields are two buttons: 'Simpan Log' (Save Log) in blue and 'Hapus Semua Data' (Delete All Data) in red. On the right, there is a table titled 'Riwayat Produksi' (Production History) with the following columns: 'Tanggal' (Date), 'Operator', 'Shift', 'Jumlah' (Quantity), and 'Aksi' (Action). The table contains one row of data: '2026-04-03', 'Aisyah Ayu Salsabila', 'Pagi', '2', and a red 'Hapus' (Delete) button.

Tanggal	Operator	Shift	Jumlah	Aksi
2026-04-03	Aisyah Ayu Salsabila	Pagi	2	<button>Hapus</button>

Gambar E.2 – Simpan Data

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – Filter Data

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 1 (Filter Data): Tambahkan fitur filter atau pencarian. Buat input "Cari Nama Operator". Saat user mengetik, tabel hanya menampilkan data operator yang namanya cocok (Gunakan `filter` array).

Jawaban / Kode Solusi:

```
<div class="mb-3">
  <label for="cariOperator" class="form-label">Cari Operator</label>
  <input type="text" id="cariOperator" class="form-control"
placeholder="Ketik nama operator...">
</div>
```

Jawaban untuk JS:

```
const cariOperator = document.getElementById('cariOperator');

cariOperator.addEventListener('keyup', function() {
  filterTabel();
});

function filterTabel() {
  const keyword = cariOperator.value.toLowerCase().trim();
  let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

  if (keyword === "") {
    // Jika keyword kosong, tampilkan semua data
    renderTabel(data);
  } else {
    // Filter data berdasarkan nama operator
    let dataFiltered = data.filter(function(item) {
      return item.operator.toLowerCase().includes(keyword);
    });
    renderTabel(dataFiltered);
  }
}

// 5. Fungsi Render Tabel
function renderTabel(data) {
  // Kosongkan tabel dulu
  tabelBody.innerHTML = '';

  // Jika tidak ada data
  if (data.length === 0) {
    tabelBody.innerHTML = '<tr><td colspan="5" style="text-align: center;">Tidak ada data</td></tr>';
    return;
  }

  // Loop data dan buat baris tabel
  data.forEach(function(item) {
    const row = document.createElement('tr');
    row.innerHTML = `
      <td>${item.tanggal}</td>
    `;
  });
}
```

```

<td>${item.operator}</td>
<td>${item.shift}</td>
<td>${item.jumlah}</td>
<td>
        <button class="btn btn-sm btn-danger"
onclick="hapusData(${item.id})">Hapus</button>
</td>
    `
    ;
    tabelBody.appendChild(row);
});
}

```

Input Data

Tanggal
dd/mm/yyyy

Nama Operator
Nama Lengkap

Shift
Pagi

Jumlah Produksi (Unit)

Simpan Log

Hapus Semua Data

Cari Operator

Ketik nama operator...

Riwayat Produksi

Tanggal	Operator	Shift	Jumlah	Aksi
2026-04-03	Aisyah Ayu Salsabila	Pagi	2	Hapus
2026-03-30	Muhammad Hafidz	Pagi	3	Hapus
2026-04-07	Aisyah Ayu Salsabila	Pagi	5	Hapus

Simpan Log

Hapus Semua Data

Cari Operator

Aisyah Ayu Salsabila

Riwayat Produksi

Tanggal	Operator	Shift	Jumlah	Aksi
2026-04-03	Aisyah Ayu Salsabila	Pagi	2	Hapus
2026-04-07	Aisyah Ayu Salsabila	Pagi	5	Hapus

Gambar F.1 – Cari Operator

F.2 Latihan 2 – Sortir

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 2 (Sortir): Tambahkan tombol "Sortir berdasarkan Jumlah (Terbesar)" yang mengurutkan tabel dari jumlah produksi terbanyak ke terkecil.

Jawaban / Kode Solusi:

HTML:

```
<div class="mt-3">
    <button id="btnSortirJumlah" class="btn btn-
success w-100">Sortir Jumlah (Terbesar)</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

JS:

```
const btnSortirJumlah = document.getElementById('btnSortirJumlah');

btnSortirJumlah.addEventListener('click', function() {
    sortirByJumlah();
});

function sortirByJumlah() {
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

    if (data.length === 0) {
        alert("Belum ada data untuk disortir!");
        return;
    }

    // Buat salinan data agar tidak mengubah urutan asli di storage
    let dataSortir = [...data];

    // Urutkan dari jumlah terbesar ke terkecil
    dataSortir.sort(function(a, b) {
        return b.jumlah - a.jumlah;
    });

    // Tampilkan data yang sudah disortir
    renderTabel(dataSortir);
}

// 5. Fungsi Render Tabel
function renderTabel(data) {
    tabelBody.innerHTML = '';
```

```
    if (data.length === 0) {
        tabelBody.innerHTML = '<tr><td colspan="5" style="text-align:
center;">Tidak ada数据<td></tr>';
        return;
    }

    data.forEach(function(item) {
        const row = document.createElement('tr');
        row.innerHTML = `
            <td>${item.tanggal}</td>
            <td>${item.operator}</td>
            <td>${item.shift}</td>
            <td>${item.jumlah}</td>
            <td>
                <button class="btn btn-sm btn-danger"
onclick="hapusData(${item.id})">Hapus</button>
            </td>
        `;
        tabelBody.appendChild(row);
    });
}
```

Input Data

Tanggal
dd/mm/yyyy

Nama Operator
Nama Lengkap

Shift
Pagi

Jumlah Produksi (Unit)

Simpan Log

Hapus Semua Data

Cari Operator
Ketik nama operator...

Sortir Jumlah (Terbesar)

Riwayat Produksi

Tanggal	Operator	Shift	Jumlah	Aksi
2026-04-03	Aisyah Ayu Salsabila	Pagi	2	Hapus
2026-03-30	Muhammad Hafidz	Pagi	3	Hapus
2026-04-07	Aisyah Ayu Salsabila	Pagi	5	Hapus

Input Data

Tanggal
dd/mm/yyyy

Nama Operator
Nama Lengkap

Shift
Pagi

Riwayat Produksi

Tanggal	Operator	Shift	Jumlah	Aksi
2026-04-07	Aisyah Ayu Salsabila	Pagi	5	Hapus
2026-03-30	Muhammad Hafidz	Pagi	3	Hapus
2026-04-03	Aisyah Ayu Salsabila	Pagi	2	Hapus

Gambar F.2 – Sortir

F.3 Tugas Proyek Mini – (Aplikasi Checklist 5S)

Deskripsi proyek mini:

Pembuatan aplikasi checklist sederhana audit 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke). Form berisi 5 checkbox (boolean) dan input nama auditor. Saat disimpan, hitung skor (jumlah checklist dicentang / 5 * 100). Simpan riwayat audit ke LocalStorage dan tampilkan di tabel (Tanggal, Auditor, Skor).

Mahasiswa diminta dalam pembuatan checklis dari 5s

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Membuat html dengan masing masing pengisian class yang mampu menghasilkan hasil di total kwh dan estimasi biaya, memberikan warna pada css, Operator dapat menginput dan mengeluarkan hasil dengan warna.

Jawaban untuk JS:

```
// 1. Seleksi Elemen
const formAudit = document.getElementById('formAudit');
```

```
const tabelBody = document.getElementById('tabelBody');
const btnHapusSemua = document.getElementById('btnHapusSemua');
const totalAuditEl = document.getElementById('totalAudit');
const rataSkorEl = document.getElementById('rataSkor');
const skorTerbaikEl = document.getElementById('skorTerbaik');

// Kunci LocalStorage
const STORAGE_KEY = 'AUDIT_5S_INDUSTRI';

// 2. Load Data saat halaman dibuka
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    loadDataFromStorage();
    updateStatistik();
});

// 3. Event Listener Submit Form
formAudit.addEventListener('submit', function(event) {
    event.preventDefault();

    // Ambil nilai auditor
    const auditor = document.getElementById('auditor').value.trim();

    // Validasi auditor tidak boleh kosong
    if (auditor === "") {
        alert("Nama auditor harus diisi!");
        return;
    }

    // Ambil nilai checklist (5 item)
    const seiri = document.getElementById('seiri').checked;
    const seiton = document.getElementById('seiton').checked;
    const seiso = document.getElementById('seiso').checked;
    const seiketsu = document.getElementById('seiketsu').checked;
    const shitsuke = document.getElementById('shitsuke').checked;

    // Hitung jumlah yang dicentang
    const checklistValues = [seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke];
    const jumlahCentang = checklistValues.filter(item => item ===
true).length;

    // Hitung skor (jumlah centang / 5 * 100)
    const skor = (jumlahCentang / 5) * 100;

    // Dapatkan checklist yang dicentang (untuk ditampilkan)
    const checklistTercentang = [];
    if (seiri) checklistTercentang.push("Seiri");
```

```
if (seiton) checklistTercentang.push("Seiton");
if (seiso) checklistTercentang.push("Seiso");
if (seiketsu) checklistTercentang.push("Seiketsu");
if (shitsuke) checklistTercentang.push("Shitsuke");

const checklistText = checklistTercentang.length === 0 ? "Tidak
ada" : checklistTercentang.join(", ");

// Buat object data
const dataBaru = {
  id: Date.now(),
  tanggal: new Date().toLocaleDateString('id-ID'),
  tanggalFull: new Date().toISOString(),
  auditor: auditor,
  jumlahCentang: jumlahCentang,
  skor: skor,
  checklist: checklistText,
  detail: {
    seiri: seiri,
    seiton: seiton,
    seiso: seiso,
    seiketsu: seiketsu,
    shitsuke: shitsuke
  }
};

// Simpan ke LocalStorage
saveData(dataBaru);

// Reset form
formAudit.reset();

// Refresh tampilan
loadDataFromStorage();
updateStatistik();

// Tampilkan alert hasil
alert(` Audit selesai!\nAuditor: ${auditor}\nSkor: ${skor}%
(${jumlahCentang}/5)`);
});

// 4. Fungsi Simpan ke LocalStorage
function saveData(data) {
  let dataLama = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
  dataLama.push(data);
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataLama));
}
```



```
}

// 5. Fungsi Baca & Render Tabel
function loadDataFromStorage() {
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    renderTabel(data);
}

// 6. Fungsi Render Tabel
function renderTabel(data) {
    tabelBody.innerHTML = '';

    if (data.length === 0) {
        tabelBody.innerHTML = '<tr><td colspan="5" class="text-center">Belum ada data audit</td></tr>';
        return;
    }

    // Urutkan dari yang terbaru
    data.sort((a, b) => new Date(b.tanggalFull) - new Date(a.tanggalFull));

    data.forEach(function(item) {
        const row = document.createElement('tr');

        // Tentukan class warna berdasarkan skor
        let skorClass = '';
        if (item.skor < 40) skorClass = "bg-danger text-white";
        else if (item.skor < 70) skorClass = "bg-warning";
        else skorClass = "bg-success text-white";

        row.innerHTML = `
            <td>${item.tanggal}</td>
            <td><strong>${item.auditor}</strong></td>
            <td><small>${item.checklist}</small></td>
            <td class="${skorClass} text-center fw-bold">${item.skor}%</td>
            <td class="text-center">
                <button class="btn btn-sm btn-danger"
onclick="hapusData(${item.id})"> Hapus</button>
                <button class="btn btn-sm btn-info"
onclick="lihatDetail(${item.id})"> Detail</button>
            </td>
        `;
        tabelBody.appendChild(row);
    });
});
```

```

}

// 7. Fungsi Hapus Data Spesifik
window.hapusData = function(id) {
  if (confirm('Yakin ingin menghapus data audit ini?')) {
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    let dataBaru = data.filter(item => item.id !== id);
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataBaru));
    loadDataFromStorage();
    updateStatistik();
    alert("Data berhasil dihapus!");
  }
}

// 8. Fungsi Lihat Detail (opsional)
window.lihatDetail = function(id) {
  let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
  let item = data.find(item => item.id === id);

  if (item) {
    let pesan = `
DETAIL AUDIT 5S
=====
Tanggal: ${item.tanggal}
Auditor: ${item.auditor}
Skor: ${item.skor}% (${item.jumlahCentang}/5)

CHECKLIST:
${item.detail.seiri ? "√" : "X"} Seiri (Ringkas)
${item.detail.seiton ? "√" : "X"} Seiton (Rapi)
${item.detail.seiso ? "√" : "X"} Seiso (Resik)
${item.detail.seiketsu ? "√" : "X"} Seiketsu (Rawat)
${item.detail.shitsuke ? "√" : "X"} Shitsuke (Rajin)
    `;
    alert(pesan);
  }
}

// 9. Fungsi Update Statistik
function updateStatistik() {
  let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

  // Total audit
  const total = data.length;
  totalAuditEl.textContent = total;
}

```

```
// Rata-rata skor
if (total > 0) {
    const totalSkor = data.reduce((sum, item) => sum + item.skor,
0);

    const rataRata = Math.round(totalSkor / total);
    rataSkorEl.textContent = rataRata + "%";

    // Skor terbaik
    const skorTertinggi = Math.max(...data.map(item => item.skor));
    skorTerbaikEl.textContent = skorTertinggi + "%";
} else {
    rataSkorEl.textContent = "0%";
    skorTerbaikEl.textContent = "0%";
}
}

// 10. Event Hapus Semua
btnHapusSemua.addEventListener('click', function() {
    if (confirm(' PERINGATAN: Semua riwayat audit akan dihapus
permanen! Lanjutkan?')) {
        localStorage.removeItem(STORAGE_KEY);
        loadDataFromStorage();
        updateStatistik();
        alert("Semua data berhasil dihapus!");
    }
});
```

Kode HTML lengkap:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Aplikasi Audit 5S - Teknik Industri</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.m
in.css" rel="stylesheet">
    <style>
        .checklist-item {
            background-color: #f8f9fa;
            border-radius: 8px;
            padding: 10px;
```

```

        margin-bottom: 10px;
    }
    .skor-badge {
        font-size: 24px;
        font-weight: bold;
    }
    .skor-rendah { background-color: #dc3545; color: white; }
    .skor-sedang { background-color: #ffc107; color: black; }
    .skor-tinggi { background-color: #198754; color: white; }
</style>
</head>
<header class="text-center mt-3">
    <p class="author">Oleh: Aisyah Ayu Salsabila 23051430001</p>
</header>
<body class="container mt-4">

    <div class="row">
        <!-- Kolom Kiri: Form Audit 5S -->
        <div class="col-md-5">
            <div class="card shadow">
                <div class="card-header bg-primary text-white">
                    <h4 class="mb-0">📋 Form Audit 5S</h4>
                </div>
                <div class="card-body">
                    <form id="formAudit">
                        <!-- Nama Auditor -->
                        <div class="mb-3">
                            <label class="form-label fw-bold"> Nama
Auditor</label>
                            <input type="text" id="auditor"
class="form-control" placeholder="Masukkan nama auditor" required>
                        </div>

                        <hr>
                        <h5 class="mb-3">Checklist 5S</h5>

                        <!-- Seiri -->
                        <div class="checklist-item">
                            <div class="form-check">
                                <input class="form-check-input"
type="checkbox" id="seiri" value="Seiri">
                                <label class="form-check-label fw-bold"
for="seiri">
                                    Seiri (Ringkas) - Memisahkan barang
perlu dan tidak perlu
                                </label>
                            </div>
                        </div>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
    </div>

    <!-- Seiton -->
    <div class="checklist-item">
        <div class="form-check">
            <input class="form-check-input"
type="checkbox" id="seiton" value="Seiton">
            <label class="form-check-label fw-bold"
for="seiton">
                Seiton (Rapi) - Menata barang
sesuai posisinya
            </label>
        </div>
    </div>

    <!-- Seiso -->
    <div class="checklist-item">
        <div class="form-check">
            <input class="form-check-input"
type="checkbox" id="seiso" value="Seiso">
            <label class="form-check-label fw-bold"
for="seiso">
                Seiso (Resik) - Membersihkan area
kerja
            </label>
        </div>
    </div>

    <!-- Seiketsu -->
    <div class="checklist-item">
        <div class="form-check">
            <input class="form-check-input"
type="checkbox" id="seiketsu" value="Seiketsu">
            <label class="form-check-label fw-bold"
for="seiketsu">
                Seiketsu (Rawat) - Menjadikan
standar kebersihan sebagai kebiasaan
            </label>
        </div>
    </div>

    <!-- Shitsuke -->
    <div class="checklist-item">
        <div class="form-check">

```

```

                                <input class="form-check-input"
type="checkbox" id="shitsuke" value="Shitsuke">
                                <label class="form-check-label fw-bold"
for="shitsuke">
                                Shitsuke (Rajin) - Mematuhi
prosedur secara disiplin
                                </label>
                                </div>
                                </div>
                                </div>

                                <hr>

                                <!-- Tombol Simpan -->
                                <button type="submit" class="btn btn-primary w-
100 mb-2">Simpan Hasil Audit</button>
                                <button type="button" id="btnHapusSemua"
class="btn btn-danger w-100"> Hapus Semua Riwayat</button>
                                </form>
                                </div>
                                </div>
                                </div>

                                <!-- Kolom Kanan: Riwayat Audit -->
                                <div class="col-md-7">
                                    <div class="card shadow">
                                        <div class="card-header bg-success text-white">
                                            <h4 class="mb-0">Riwayat Audit 5S</h4>
                                        </div>
                                        <div class="card-body">
                                            <!-- Statistik -->
                                            <div class="row mb-3">
                                                <div class="col-md-4">
                                                    <div class="alert alert-info text-center">
                                                        <strong>Total Audit</strong>
                                                        <h3 id="totalAudit">0</h3>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <div class="col-md-4">
                                                    <div class="alert alert-warning text-
center">
                                                        <strong>Rata-rata Skor</strong>
                                                        <h3 id="rataSkor">0</h3>
                                                    </div>
                                                </div>
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>

```

```

        <div class="alert alert-success text-
center">
            <strong>Terbaik</strong>
            <h3 id="skorTerbaik">0</h3>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Tabel Riwayat -->
<div class="table-responsive">
    <table class="table table-bordered table-
striped">
        <thead class="table-dark">
            <tr>
                <th>Tanggal</th>
                <th>Auditor</th>
                <th>Checklist</th>
                <th>Skor</th>
                <th>Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody id="tabelBody">
            <tr>
                <td colspan="5" class="text-
center">Belum ada data audit</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<script src="script_minipro.js"></script>
</body>
</html>

```

Oleh: Aisyah Ayu Salsabila 23051430001

Form Audit 5S

Nama Auditor

Checklist 5S

☐ Seiri (Ringkas) - Memisahkan barang perlu dan tidak perlu

☐ Seiton (Rapi) - Menata barang sesuai posisinya

☐ Seiso (Resik) - Membersihkan area kerja

☐ Seiketsu (Rawat) - Menjadikan standar kebersihan sebagai kebiasaan

☐ Shitsuke (Rajin) - Mematuhi prosedur secara disiplin

Simpan Hasil Audit

Hapus Semua Riwayat

Riwayat Audit 5S

Total Audit
2

Rata-rata Skor
80%

Terbaik
100%

Tanggal	Auditor	Checklist	Skor	Aksi
3/4/2026	Muhammad Hafidz	Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke	100%	Hapus Detail
3/4/2026	Aisyah Ayu Salsabila	Seiri, Seiso, Shitsuke	60%	Hapus Detail

Gambar F.3 – checklis 5 s

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Sesuai, Hasil implementasi telah sesuai dengan teori. Validasi form berhasil mencegah data kotor, LocalStorage mampu menyimpan data permanen dengan konversi JSON (stringify/parse), serta CRUD, filter, dan sortir berfungsi sesuai konsep array JavaScript. Semua fitur berjalan tepat seperti yang diharapkan.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Validasi jumlah ≤ 0 , value masih berupa string, tidak bisa dibandingkan dengan angka	Gunakan <code>parseInt()</code> lalu cek dengan <code>isNaN()</code>
Input jumlah kosong atau huruf tidak terdeteksi	Gunakan <code>parseInt()</code> + <code>isNaN()</code> untuk validasi
Tombol dengan ID sama (dobel)	Hanya gunakan satu ID unik per elemen
Menghitung jumlah checkbox yang dicentang	Gunakan <code>filter(item => item === true).length</code>
Menampilkan checklist yang tercentang	Simpan dalam array lalu <code>.join(", ")</code>

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Penerapan ketikan operator menginput data produksi perlu di validasi form, karena jika memasukkan data harus sesuai tidak negatif dan masuk akal, kemudian buffer data semester dalam mesin ketika jaringan server terputus, CRUD bermanfaat dan selalu menyertai dalam pencatatan harian, Filter membantu mencari variable tertentu, Sortir agar mengurutkan ketika jumlah ingin terbesar ke kecil/sebaliknya. Dari Latihan terakhir audit 5s dalam industry membantu jaga kerapian area produksi sesuai standar.

H. KESIMPULAN

1	Validasi form merupakan gerbang utama menjaga kualitas data industri sebelum masuk ke sistem penyimpanan, mencegah dirty data yang menyebabkan analisis bias.
2	LocalStorage adalah solusi praktis untuk persistensi data di lingkungan tanpa database server, cocok untuk prototipe, logging sementara, atau aplikasi offline-first.
3	Konversi JSON (stringify dan parse) menjadi keterampilan wajib karena LocalStorage hanya mampu menyimpan tipe data String.
4	Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada array JavaScript mencerminkan siklus pengelolaan data produksi nyata di lantai pabrik.
5	Fitur filter dan sortir meningkatkan fungsionalitas aplikasi pencatatan produksi, memudahkan supervisor menganalisis data berdasarkan kriteria tertentu (operator, shift, atau jumlah produksi).

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Chambers, J. M. (2014). <i>Object-Oriented Programming , Functional Programming and R</i> . 29(2), 167–180. https://doi.org/10.1214/13-STS452
[3]	Gunawan, R., Suherman, Y., & Wibowo, S. S. (2022). <i>Rancang Bangun Sistem Informasi Verifikasi Dan Validasi Data Pengajuan Tender Berbasis Web Menggunakan Model Terstruktur dan UML Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun mengembangkan</i> . 16(62), 10–19.

[4]	Mulawarman Munsyir, S.E., S.Si., M. K., Eko Prasetio Widhi, M. K., Eko Wahyudi, M. T., Dr. Bagus Setya Rintyarna, M. K., & Vandika, A. Y. (2024). <i>Belajar Algoritma dan Pemrograman dengan Javascript</i> .
[5]	Sastradipraja, C. K., & Munawar, Z. (2022). Konsep dasar teknologi web. Kaizen Media Publishing. https://books.google.co.id/books?id=E16YEAAAQBAJ
[6]	Gunawan, R., Suherman, Y., & Wibowo, S. S. (2022). <i>Rancang Bangun Sistem Informasi Verifikasi Dan Validasi Data Pengajuan Tender Berbasis Web Menggunakan Model Terstruktur dan UML Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun mengembangkan</i> . 16(62), 10–19.

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Aisyah Ayu Salsabila NIM: 23051430001	 Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL, kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm Bawah: 3 cm Kiri: 4 cm Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen
Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → ... → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.
c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```

PraktikumWebMob_TekInd_2026/
├── README.md
├── Laporan/
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx
│   └── ... (dst hingga Modul 15)
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/
│   ├── index.html
│   └── style.css
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/
└── ... (dst)
  
```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib temui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS

— Selamat mengerjakan —